第十轮可辨识性复核：保留单点退化，撤回“δ 不可观测”和功率跨度判据

2026-11-03。 本轮将 Workbuddy 上传的报告、脚本和248行日志，与上轮已取得的 Li 2015、Yue 2017、逐构件复核及模型 v5交叉检查。上传脚本在隔离目录重跑，**248 行逐行一致**；独立复算脚本与输出另附。复现计算不等于接受解释。

选用了什么，依据是什么

选用 **观测方程的秩分析**：明确只用一个成对流量 FoM 时哪些组合可确定，再分别加入第二工况或独立压降观测。把物理参数 w、δ、c 与模型内重参数 A、B 分开。依据是 v5 标量式

$K(x) = x^3/M(x) = A+B\ f(x)$，其中 $A=(1-w)(1+\delta)$、$B=w\ c$、$c=\lambda/d$。

这个重写在**固定 v5 物性、面积、功率口径和 f 定义**下代数成立。δ=k_M/k_P−1 本来是成对局部阻力系数的物理比，可在明确参
Re 条件后由逐段压降或可信的逐构件模型求得。它**仅从单个总流量 FoM 不可辨识**；“δ 不是物理量、永远没有观测足迹”不成立

算术复现与可保留的结构结论

检查	复算	可以推出
Zhao 声明模型的基准根 x	1.028768352858	该模型与选定流量口径下 D_m=+2.876835%
K(x)、f(x)	1.088839060851、1.304794327017	单点只给 A+1.304794327 B=1.088839061
取拟合值 B=0.291472160	A=0.708527840	是 δ=0,c=1 的**校准坐标**，非阻力实测
固定 A,B，令 c=0.6→1.5	δ=+37.7888%→−12.0590%，x 不变	若 c 未知，**该一个 FoM** 分不清不同参数化；不是“任何可观测量均相

单点的确有一条 A=K_obs−B f_obs 等值线。Workbuddy 表中 w=.95 对应 A<0、δ<−1，已离开非负局阻定义域，不能用作物理倾
δ∈[0,8.8839%] 还额外假设 δ≥0、c=1、0≤w≤1。δ≥0 不是普适物理要求：两侧构件或阀门开度不同，可以出现局阻失配为负
表 3 的八项宏观尺寸均 2:1，也不能证明摩擦路径比 λ=.5 和水力直径比 d=.5，故 c=1 是**声明情景**。

固定 A,B 再改变 c，只是沿同一模型的 FoM 等值类重标参数；它并未比较逐段压降、几何图纸、阀门开度这些额外观测。因此 v10 的“文献检索永远补不了 δ”和“逐段阻力只能定 w”都应撤回。Li/Yue 目前只给 KYLIN **单侧理论阻力**，本次材料确实仍缺
δ 在物理上不可测的证明。

“两点可辨识”有条件，v10 的精度表算错了一层

若两侧**成对**工况共享相同 A、B，且各自的 f_i、K_i 独立确定，那么 f_1≠f_2 时可解 B=(K_1−K_2)/(f_1−f_2)、A=K_1−B f_1。这要求实测或成对 CFD 的两套装置、固定几何/阀位、相同能量口径，并核实局阻块在工况间不变。**Li 与 Yue 只有同一 KYLIN 单侧装置，不能直接提供该方程的两行。** 他们的实验流量还由热平衡反算，与加热段温差不独立（Li PDF 第 2 页 §2；Yue PDF 第 5 页 §5.1）。

v10 把“单侧自然循环流量随功率约按 Q^{1/3} 变”直接换成两侧的 f_2/f_1=(Q_2/Q_1)^{-1/12}。但 v5 的 f 含的是**原型/台架 Re 比**。若两侧流量按同一倍率变化、功率比与物性比保持，Re 比不变，f_2−f_1=0；真实温度/物性或损失变化

即便暂用 v10 **假设的** f 差，其表头 dB/B 仍漏除了基准 B=0.291472：

假设功率跨度	v10 给的 f_1−f_2	σ_B **绝对值**（假设 σ_D=.5 pp）	正确的 σ_B/B
1.25	0.024039	0.882	**303%**
2	0.073232	0.290	**99%**
5	0.163771	0.130	**44%**
10	0.227812	0.093	**32%**

所以“十倍功率扫描把 B 定到 9%”在其**自身假设**下也不成立：9.3% 是把绝对误差 0.093 误贴了相对百分号。表中 σ_D=.5 pp 是演示设定，无仪表或数值误差来源，不能升级为实验设计要求或认证精度；还未处理同一热平衡推流量导致的误差

3% 判据：一条上边界须补成双侧带

在目标根附近能证明唯一且单调的条件下，|D_m|≤3% 对应

K(0.97)−B f(0.97) ⩽ A ⩽ K(1.03)−B f(1.03)。

取本轮**拟合** B=0.291472160，独立复算为 0.537139607≤A≤0.712346444。v10 的 A≤A_crit(B) 只检查了 D≤+3%；它不是双侧绝对值判据。基准拟合 A=0.708527840 对上边界的余量是 0.003818604（A 的无量纲量），与 δ_allow=0.5389% 只是**同一个校准点的代数改写**，不是两次独立验证。

在 Zhao 表 5 流量、声明的理想分母和 d=.5 下，点值 +2.876835% 比 3% 低 **0.123165 个百分点**，这一条件点值可以判定。v10 把 A 固定、令 B±10% 得 D≈[+1.6364%,+4.0931%]，算术成立，但该 10% 无来源；更关键的是**沿单点校准等值线**改变 B 时，A 必须反向调整，原观测点的 D 完全不动。因此它是**另一个设计的情景敏感度**，不是现有 Zhao CFD 点的不确定度或“3% 无法判断”的证明。要评判实物保证，仍需净面积/功率/阻力等有来源输入域。

lit-mirror 技能与上轮文件如何衔接

只安装压缩包中的新技能 lit-mirror；包内另外三项已在仓库，旧的 norman-paper-reading 副本不覆盖现装版本。把上轮三篇原 [[pN]] 文本、三张证据卡和 claims.csv。审计结果为 **3 PDF / 3 文本 / 5 条断言，退出码 0**。它解决跨客户端交接，**不改变文献或模**

原版 mirror_check.py 对只有 [[p1]] 的假文本和引用 [[p999]] 的伪断言仍返回 0；本仓库适配版已补页码存在性、页码连续性及 PDF/文本页数检查，相同反例现返回 1。即便如此，退出码 0 **只证明镜像结构可追溯，不证明引文语义为真**。本云环境能够直接 PDF；Workbuddy README 中“Codex 看不到 Li/Yue 全文、只能读 .txt”已过时，两篇 PDF 已在上轮仓库交付。

下一步最小任务

1. **单侧闭合先过门：** 用 Yue Table 2 的 26/54/22 mm、理论阻力分解核清 f≈0.03947 与光滑管 Blasius ≈0.02450 的来源；固定 24 kW 闭合后，核对阀位/油侧，预测 17.9 kW，不重标定。它检验模型，尚不识别成对 δ。
2. **成对识别设计：** 在原型和台架两个几何上取得至少两组**同口径**工况，记录流量、进出口温度、输入与净热、阀位、逐段压 f_i 分离度和误差相关性，再谈 A、B 拟合。若能直接给成对局阻，也可独立约束 δ，不必硬从 FoM 反演。
3. **GSA 的入口：** 可用 A、B 做声明模型的情景灵敏度；若目标是**物理概率 GSA**，必须先给它们的联合可行域或分布。单个 CFD 点的等值线不是二维独立参数盒。

本轮结果是**v5 声明模型的可辨识性审查**，不证明实物失真上界，也未检验所有潜在根的全域唯一性。参考原文坐标与撤回记录同 证据矩阵。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N同学｜小红书：N同学｜B站/抖音：耐心的N同学 Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N同学 | Xiaohongshu: N同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的N同学